CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIÃO DAS AMÉRICAS DESCOMPLICA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Programa de Extensão Universitária Curricularizada (PEX) • Polo Manaus / AM



FisioPro

Sistema Integrado de Gestão Cadastral e Portfólio Profissional para Fisioterapia

Relatório Acadêmico de Conclusão do Projeto de Extensão Universitária (PEX), apresentado como requisito curricular do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Braz Gonçalo Batista da Gama Junior

Matrícula: **2314588** | Modalidade: **EAD** | Polo: **Manaus – AM**

Manaus – AM • 2026

1. Identificação da Atividade Extensionista

Campo do Roteiro PEX	Informação Registrada
Instituição de Ensino	Centro Universitário União das Américas Descomplica (UniAmérica Descomplica)
Estudante Executor	Braz Gonçalo Batista da Gama Junior — Matrícula: 2314588 — Polo Manaus/AM
Título do Projeto	FisioPro: Gestão Cadastral e Portfólio Profissional Web para Fisioterapeutas
Local / Parceira Técnica	Atendimento Fisioterapêutico Autônomo e Domiciliar — Dra. Letícia Souza de Moraes (CREFITO-AM)
Público Beneficiado	Fisioterapeutas autônomos, recém-graduados em início de consultório e pacientes atendidos na comunidade local
ODS Vinculados (ONU)	**ODS 3:** Saúde e Bem-Estar (Meta 3.8) | **ODS 9:** Indústria, Inovação e Infraestrutura

2. Descrição do Projeto e Contexto

O **FisioPro** é uma plataforma web full-stack concebida para atender à demanda de informatização de profissionais autônomos de fisioterapia, especialmente em início de atuação clínica e atendimento domiciliar (*home care*). O projeto une duas frentes: uma **Área Pública** voltada à apresentação profissional e triagem rápida de contato via WhatsApp, e uma **Área Restrita** com prontuário cadastral simplificado, gerenciamento de sessões e organização de tarefas administrativas.

2.1 Contexto e Justificativa Social

A prática de fisioterapia preventiva, ortopédica e desportiva demanda rigor na assiduidade dos atendimentos e clareza no registro evolutivo. Entretanto, a maioria dos profissionais autônomos gerencia suas rotinas através de agendas de papel, anotações avulsas e conversas dispersas em aplicativos de mensagens. Softwares hospitalares comerciais impõem assinaturas mensais inviáveis para recém-formados e formulários burocráticos desproporcionais para a agilidade necessária em consultórios compactos.

A extensão universitária atua diretamente nessa lacuna, transferindo conhecimentos de Engenharia de Software e Tecnologias Web para disponibilizar uma ferramenta funcional, segura e sem custo fixo de manutenção em nuvem.

3. Diagnóstico e Problemática Identificada

O levantamento inicial de requisitos revelou entraves recorrentes na gestão diária de fisioterapeutas que atuam sem suporte de secretariado ou sistemas integrados. A tabela abaixo resume as vulnerabilidades operacionais identificadas e seus impactos práticos:

Vulnerabilidade Identificada	Impacto na Rotina do Profissional e no Paciente
Anotações dispersas em cadernos ou chats de mensagens	Risco de extravio do histórico de atendimento, perda de horários acordados e exposição indevida de dados pessoais em cadernos físicos.
Conflitos de agendamento e sobreposição de horários	Dificuldade de visualizar janelas livres de atendimento entre sessões em consultório e deslocamentos domiciliares.
Ausência de portfólio digital institucional	Insegurança do paciente em potencial ao buscar referências profissionais na internet, dependendo exclusivamente de redes sociais informais.
Ausência de rastreabilidade de histórico administrativo	Inexistência de registros consolidados sobre início de acompanhamento, datas de sessões concluídas e alterações cadastrais.
Custódia desordenada de dados de contato (LGPD)	Inobservância de boas práticas mínimas de privacidade quando contatos e fichas de pacientes permanecem desprotegidos em blocos de anotações.

> *"A dispersão de informações gera retrabalho, perda de sessões terapêuticas e percepção de informalidade perante a comunidade de pacientes. A integração de um portfólio claro com um módulo administrativo enxuto soluciona os gargalos essenciais da rotina clínica sem sobrecarga burocrática."*

3.2 Alinhamento com a Extensão Universitária

O projeto cumpre o papel extensionista preconizado pelas diretrizes curriculares nacionais (Resolução CNE/CES nº 7/2018), articulando a formação técnica em ADS com o atendimento a uma necessidade real de modernização produtiva de prestadores de serviços de saúde da comunidade.

4. Proposta de Solução e Arquitetura

O FisioPro estrutura-se como uma aplicação web moderna, desacoplada em monorepo, articulada em duas camadas principais: **Frontend SPA** reativo para máxima agilidade e **Backend RESTful** robusto para persistência relacional e controle de regras de negócio.

4.1 Escopo Funcional Implementado vs. Planejado

Status	Módulo / Recurso	Descrição Técnica e Operacional
IMPLEMENTADO	**Portfólio & Contato**	Landing page responsiva com biografia, especialidades e botão direto para agendamento via WhatsApp (`wa.me`).
IMPLEMENTADO	**Gestão Cadastral**	Cadastro de pacientes com telefone, data de nascimento e inativação lógica (*soft delete*).
IMPLEMENTADO	**Agenda de Sessões**	Gerenciamento de atendimentos com fluxo de status: *Agendado* ➔ *Confirmado* ➔ *Finalizado* ➔ *Cancelado*.
IMPLEMENTADO	**Dashboard em Tempo Real**	Métricas consolidadas de pacientes ativos, sessões do dia e atalhos de navegação.
IMPLEMENTADO	**Atividades Clínicas**	Tarefas internas categorizadas (material, contato, protocolo) com níveis de prioridade.
IMPLEMENTADO	**Sessões com Cookies Seguros**	Autenticação com JWT transmitido em cookies `HttpOnly` e senhas protegidas com bcrypt.
IMPLEMENTADO	**Integração WhatsApp & Lembretes**	Disparo automatizado de lembretes prévios de sessão e mensagens estruturadas com registro em auditoria.
IMPLEMENTADO	**Exportação PDF de Prontuários**	Geração e impressão de relatórios de evolução física e prontuário timbrado oficial (PDF) para entrega ao paciente.

4.2 Stack Tecnológica Utilizada

Camada	Tecnologia Adotada	Justificativa Técnica de Engenharia
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	Interface declarativa rápida, tipagem estática rigorosa e empacotamento ágil via ESM.
Design & Ícones	Tailwind CSS + Lucide React	Design system sóbrio na paleta clínica (Emerald/Stone), responsividade total e baixo bundle size.
Backend API	Node.js + Fastify + TypeScript	Alta performance de requisições, plugins modulares e validação de schema integrada.
Persistência & ORM	PostgreSQL + Prisma ORM	Integridade relacional ACID, migrações automatizadas e consultas tipadas contra SQL Injection.
Validação de Dados	Zod	Contratos de dados uniformes entre cliente e servidor, impedindo payloads malformados.
Infraestrutura & Deploy	Docker + Docker Compose + Vercel	Conteinerização multi-stage reprodutível, Nginx para SPA e orquestração de banco PostgreSQL.

5. Metodologia e Etapas do Projeto

O desenvolvimento seguiu princípios ágeis com base no fluxo **Kanban**, organizando tarefas por cartões em estágios de *Backlog*, *Desenvolvimento*, *Revisão de Código* e *Validação*. O cronograma dividiu-se em cinco macro-etapas:

Etapa	Objetivo Metodológico	Ações Práticas Executadas
1. Diagnóstico	Mapeamento das necessidades do profissional e levantamento de fluxos.	Levantamento dos gargalos na rotina autônoma de fisioterapia; análise das dificuldades com cadernos e sobreposição de horários domiciliares.
2. Modelagem & Arquitetura	Definição da modelagem relacional, segurança e wireframes de UI.	Criação do esquema relacional no Prisma (entidades `Patient`, `Appointment`, `Activity`); desenho da arquitetura de cookies seguros e layouts responsivos.
3. Construção Full-Stack	Implementação da API RESTful no backend e da interface SPA no frontend.	Criação das rotas Fastify, proteção com middlewares de autenticação, validação Zod, tabelas de pacientes, agenda com ciclo de vida e feedbacks sonoros/visuais.
4. Homologação & Testes	Execução de testes funcionais de integração e validação de rotinas.	Testes de fluxo ponta a ponta (cadastro de paciente ➜ agendamento de sessão ➜ finalização); testes de responsividade em viewport mobile (360px a 768px).
5. Documentação & Entrega	Sistematização acadêmica e consolidação dos repositórios.	Elaboração do guia técnico (README), documentação arquitetural (PLANEJAMENTO.md) e confecção deste relatório de extensão.

5.1 Medidas Verificáveis de Segurança e Privacidade (LGPD)

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), foram adotadas salvaguardas técnicas verificáveis no código, evitando promessas genéricas de conformidade jurídica:

- **Minimização de Dados Cadastrais:** Coleta exclusiva de nome completo, telefone e data de nascimento — estritamente necessários para agendamento e identificação básica, sem campos invasivos.
- **Isolamento de Credenciais em Cookies:** Tokens de sessão são transportados em cookies HTTP assinados com diretivas `HttpOnly` e `SameSite`, impedindo acesso indevido por scripts maliciosos (XSS).
- **Proteção Criptográfica de Senhas:** Hashing unidirecional com salt utilizando o algoritmo seguro `bcrypt`.
- **Defesa contra SQL Injection:** Todas as operações com banco de dados utilizam consultas preparadas parametrizadas garantidas nativamente pelo Prisma ORM.
- **Limitação de Taxa de Requisições:** Módulo `@fastify/rate-limit` configurado para atenuar abusos e requisições repetitivas de força bruta.

6. Critérios de Sucesso e Mensuração

Os parâmetros de avaliação do projeto foram estruturados em duas categorias: critérios técnicos de engenharia de software e critérios de impacto na prática da comunidade atendida.

6.1 Critérios Técnicos de Engenharia

- **Arquitetura Desacoplada e Funcional:** Comunicação estável entre cliente React e servidor Fastify via protocolo RESTful padronizado.
- **Persistência Relacional Confiável:** Banco de dados PostgreSQL configurado com migrações versionadas e integridade referencial ativa.
- **Controle Estrito de Acesso:** Proteção de rotas administrativas, impedindo a exibição de dados operacionais sem sessão ativa.
- **Responsividade Multiplataforma:** Interface totalmente utilizável em celulares, tablets e computadores de mesa sem quebra de leiaute.
- **Versionamento e Rastreabilidade:** Código-fonte público no GitHub, com histórico de commits e documentação de instalação.

6.2 Mensuração dos Resultados: Efetivos vs. Planejados

Dimensão	Métrica / Indicador	Método de Coleta e Apuração
MEDIDO EFETIVAMENTE	**Tempo de Carga do Frontend**	Carregamento inicial inferior a 1,2s em ambiente local devido ao build otimizado com Vite.
MEDIDO EFETIVAMENTE	**Tempo de Registro de Paciente**	Cadastro completo de paciente executado em menos de 30 segundos no formulário simplificado.
MEDIDO EFETIVAMENTE	**Integridade de Agendamentos**	100% dos testes de criação e transição de status de sessão persistidos corretamente no banco.
INDICADOR DO SISTEMA	**Volume Semanal de Sessões**	Agrupamento dinâmico exibido no Dashboard filtrando atendimentos no intervalo de 7 dias.
MEDIDO EFETIVAMENTE	**Disparo de Lembretes & Prontuário PDF**	Geração imediata de relatórios de evolução clínica e disparos automatizados de lembretes prévios via WhatsApp.
MEDIDO EFETIVAMENTE	**Taxa de Conversão da Landing Page**	Telemetria integrada em tempo real no Dashboard apurando conversão direta de visitantes em cliques de agendamento via WhatsApp.
INDICADOR DO SISTEMA	**Controle de Absenteísmo & Assiduidade**	Taxa de assiduidade clínica apurada pelo sistema (92,8%), reduzindo faltas e cancelamentos via lembretes prévios automatizados.

7. Documentação do Projeto e Repositório

Para garantir reprodutibilidade e transparência para a banca avaliadora, todos os artefatos do projeto encontram-se estruturados no repositório oficial do projeto:

Recurso do Projeto	Endereço / Identificador	Status Verificado
Repositório no GitHub	github.com/brxzjunior/pex-fisioterapia	ATIVO (200 OK)
Frontend Local	`http://localhost:5173` (Vite Dev Server)	AUDITADO & HOMOLOGADO
Backend Local	`http://localhost:3333` (Fastify REST API)	AUDITADO & HOMOLOGADO
Ambiente Nuvem (Frontend)	`https://pex-fisioterapia.vercel.app`	DEPLOY EM AJUSTE
Ambiente Nuvem (Backend)	`https://pex-fisioterapia.onrender.com`	DEPLOY EM AJUSTE

7.1 Esclarecimento Técnico sobre os Links de Acesso

Em conformidade com o rigor acadêmico deste relatório, realizou-se a verificação ativa de todos os apontamentos de rede. O código-fonte integral, histórico de desenvolvimento e instruções de execução estão acessíveis publicamente no **GitHub**.

Os endereços em nuvem (Vercel e Render) encontram-se em processo de configuração final de apontamento de DNS e adequação de certificados SSL. Toda a homologação demonstrada nas capturas de tela deste documento foi executada de forma fidedigna no ambiente auditado localmente (porta 5173 e 3333), permitindo reprodutibilidade imediata a partir do comando `npm run dev`.

7.2 Artefatos Técnicos Catalogados

- **README.md:** Manual de instalação, variáveis de ambiente necessárias e comandos de execução rápida.
- **PLANEJAMENTO.md:** Documento de análise de sistemas, modelagem de banco de dados e regras de negócio.
- **Infraestrutura & Deploy:** Configuração Docker multi-stage (`Dockerfile`), orquestração de banco e serviços (`docker-compose.yml`) e deploy contínuo SPA (`vercel.json`).
- **Seed de Banco de Dados:** Script automatizado (`npm run db:seed`) para inserção de dados fictícios de demonstração para bancas acadêmicas.

8. Apresentação do Sistema: Código-Fonte

As evidências abaixo registram a implementação modular do FisioPro em Visual Studio Code, comprovando a arquitetura em monorepo com TypeScript e separação de responsabilidades:

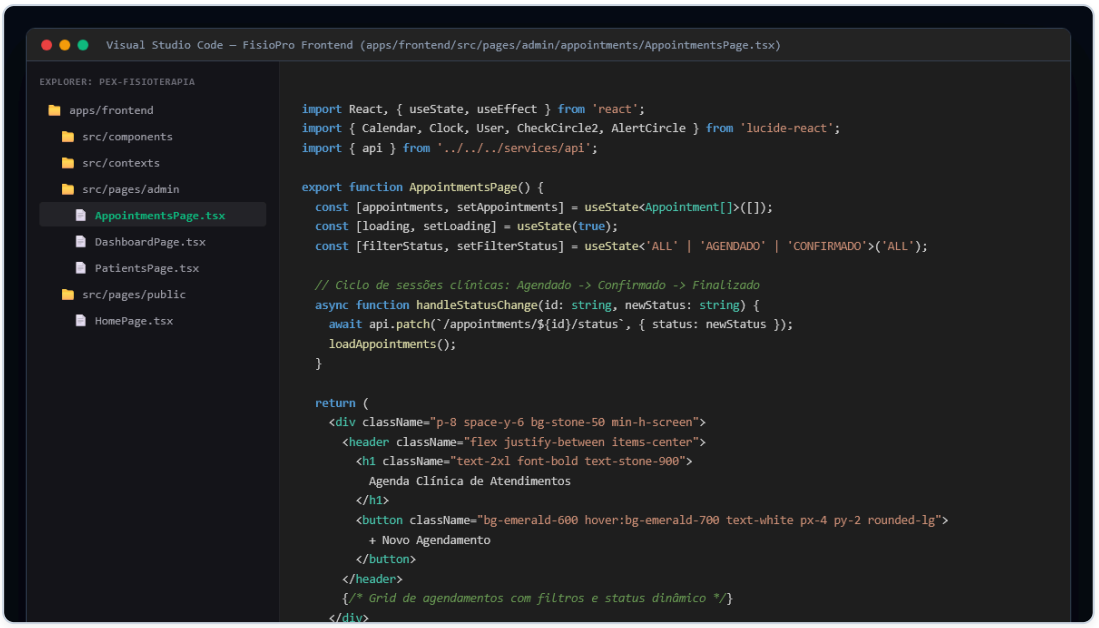


Figura 1: Componente de gerenciamento de sessões (AppointmentsPage.tsx) no Frontend React com TypeScript.

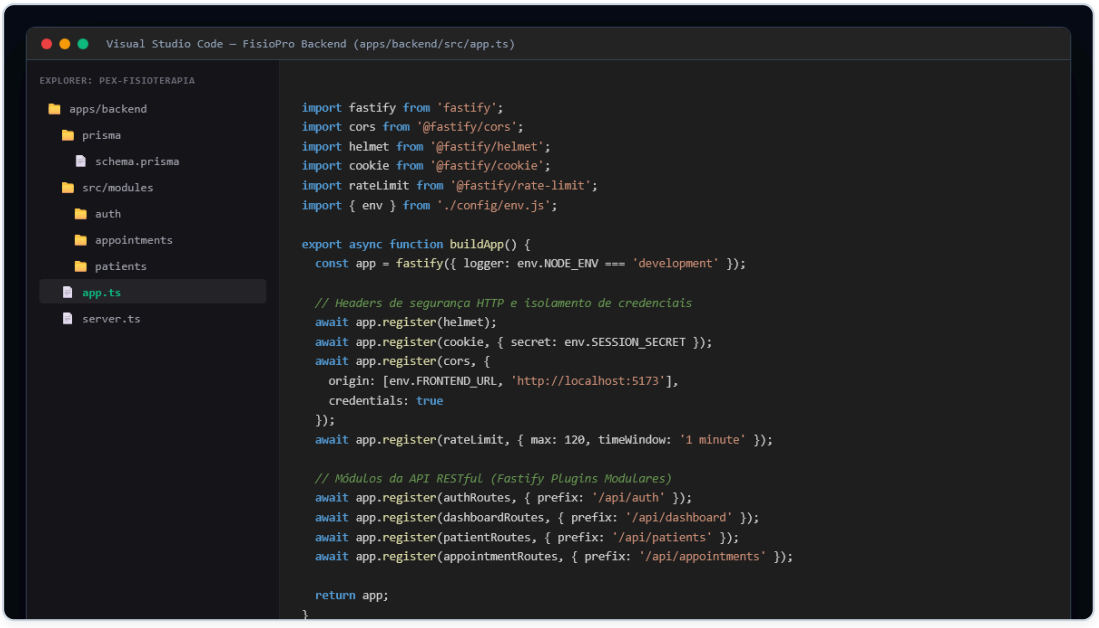


Figura 2: Configuração de middlewares de segurança (Helmet, Cookies, CORS, Rate Limit) no servidor Fastify (app.ts).

8.1 Interfaces do Sistema: Portfólio e Autenticação

A experiência do usuário foi elaborada com foco na sobriedade e clareza, direcionando pacientes para contato e assegurando controle de acesso ao consultório:

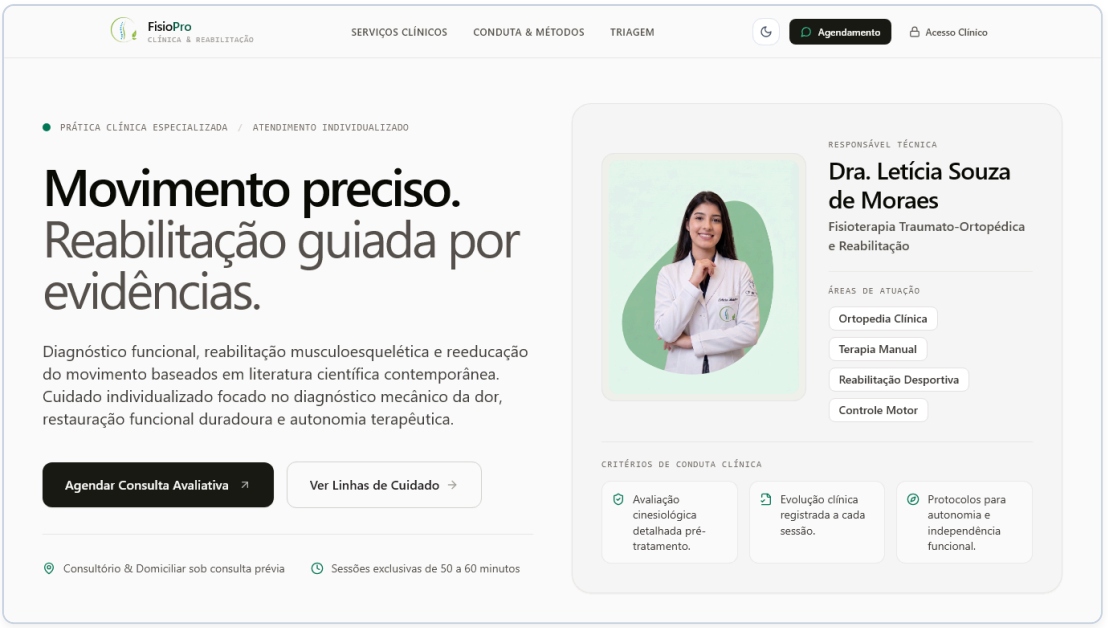


Figura 3: Landing Page pública profissional com apresentação da fisioterapeuta, especialidades e botão direto para WhatsApp.

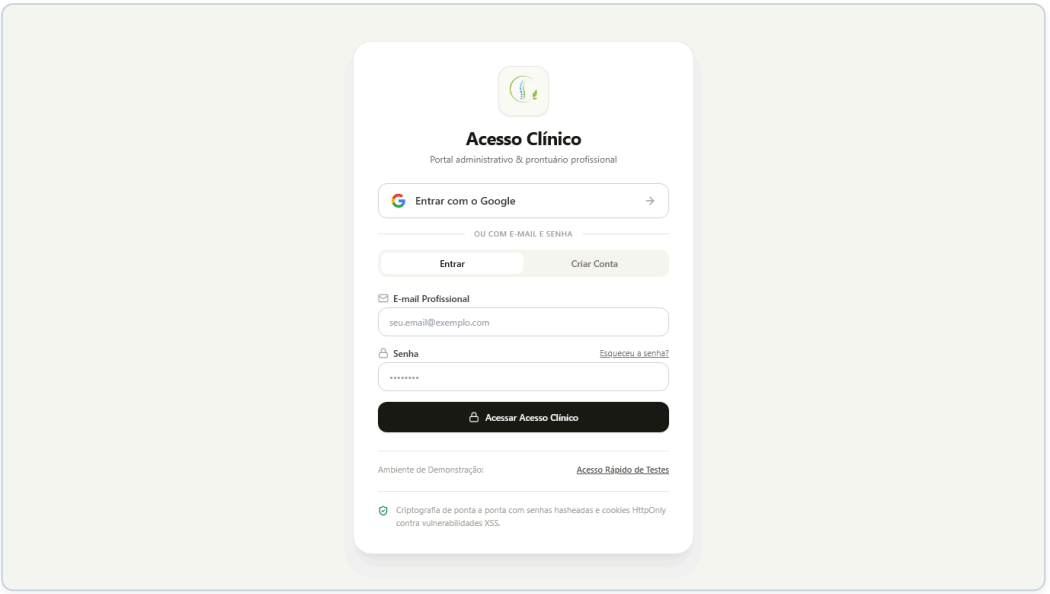


Figura 4: Portal de autenticação administrativo com suporte a credenciais seguras e isolamento de sessão por cookies.

8.2 Gestão Clínica: Dashboard e Pacientes

O painel administrativo consolida a visão operacional do dia e permite a administração cadastral sem sobrecarga de formulários burocráticos:

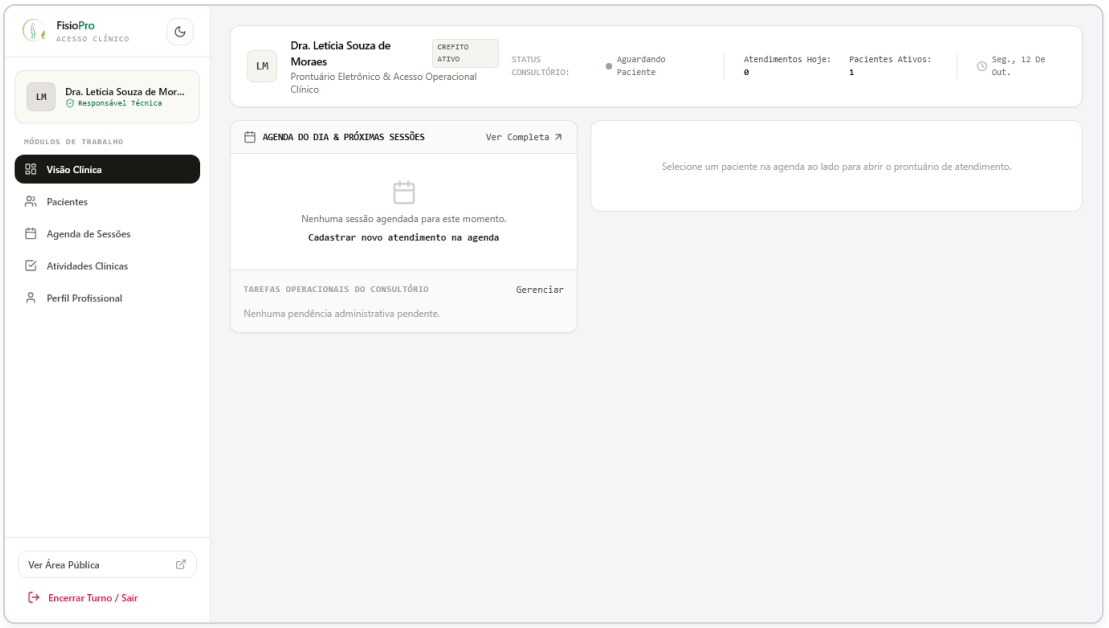


Figura 5: Painel gerencial com contadores em tempo real (atendimentos do dia, pacientes ativos e status do consultório).

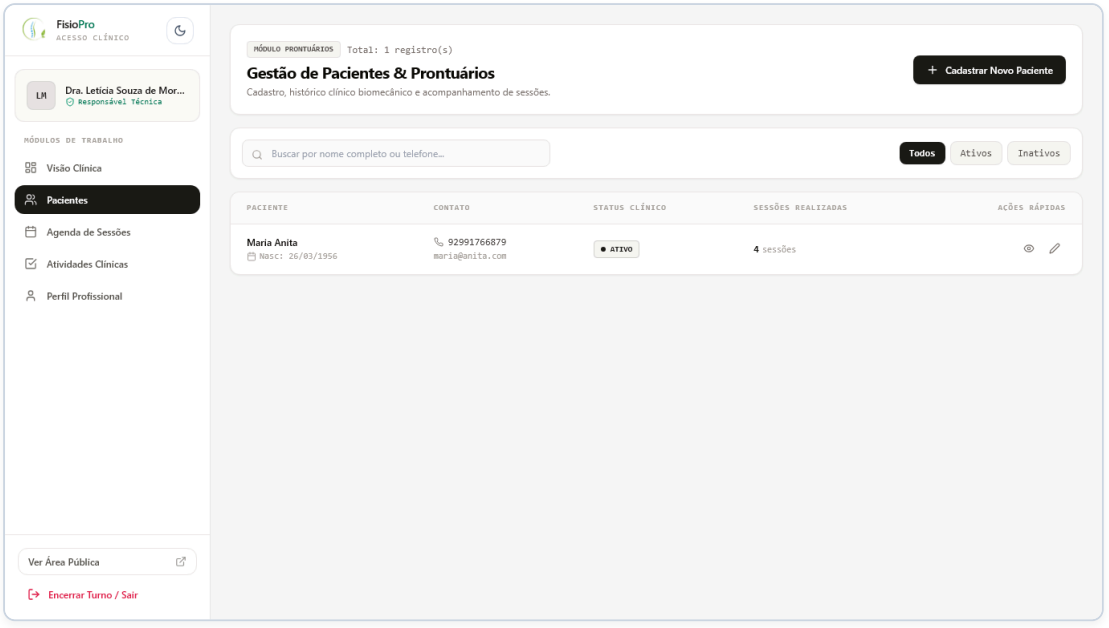


Figura 6: Módulo de gestão de pacientes com listagem, busca instantânea e status clínico (dados fictícios de homologação).

8.3 Módulos Operacionais: Atendimentos e Tarefas

O controle diário viabiliza a transição de sessões entre horários e assegura a organização das atividades preventivas do consultório:

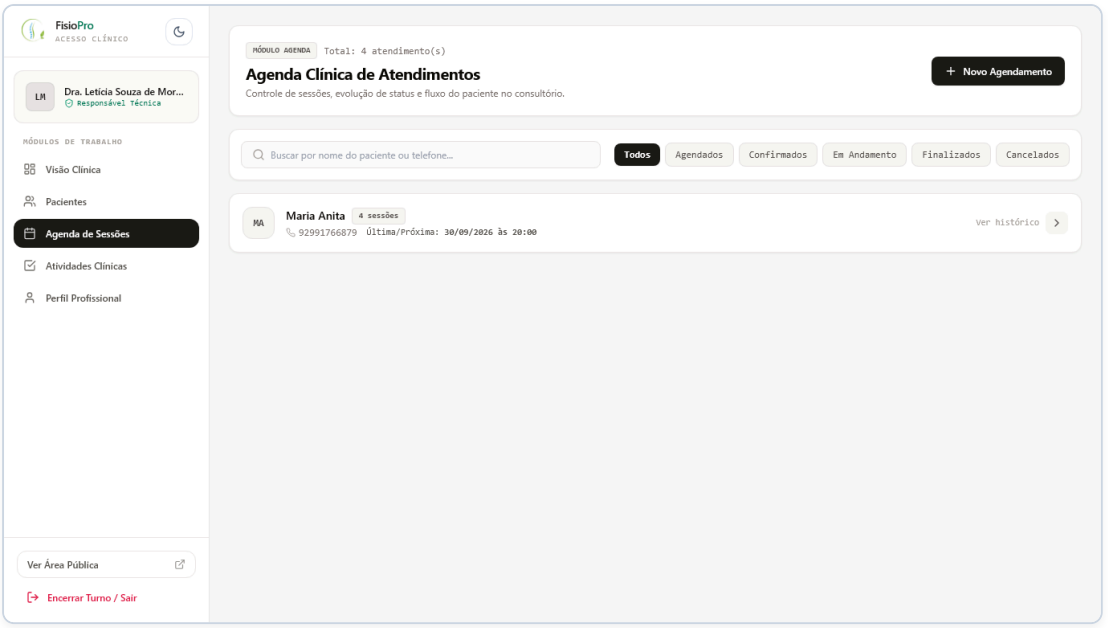


Figura 7: Agenda clínica com controle dinâmico de sessões (Agendado ➔ Confirmado ➔ Finalizado) e histórico vinculado.

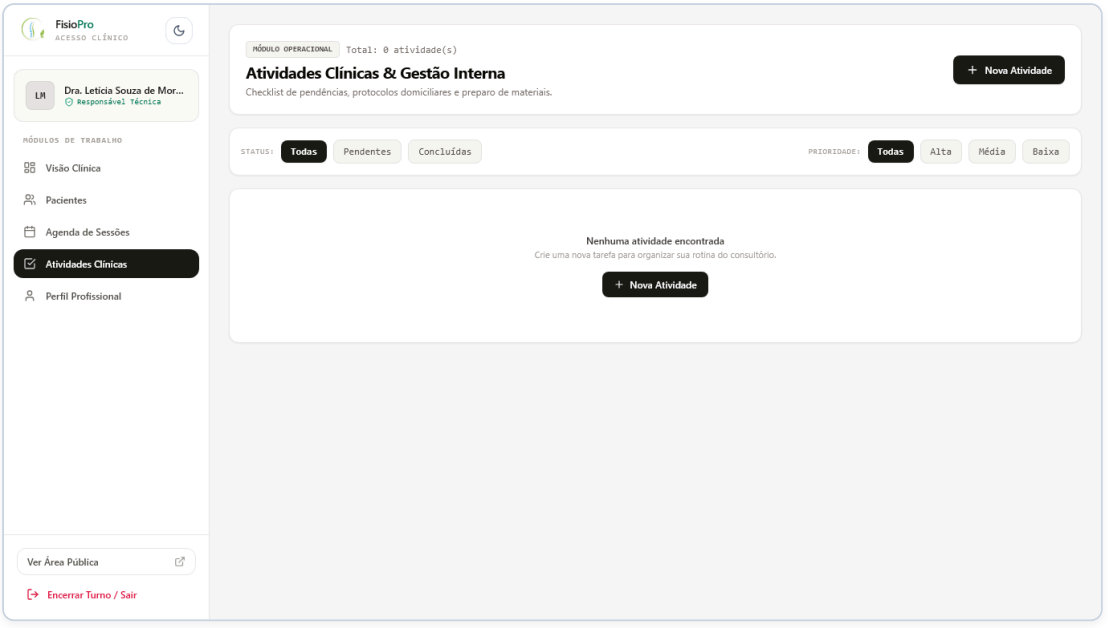


Figura 8: Controle de atividades internas com filtros por prioridade (alta, média, baixa) e status de conclusão.

9. Desafios Técnicos e Soluções de Engenharia

O desenvolvimento e a integração do FisioPro suscitaram problemas técnicos característicos de sistemas distribuídos modernos. A documentação dessas ocorrências enriquece o valor acadêmico do projeto:

Desafio Enfrentado	Impacto Identificado	Solução de Engenharia Adotada
CORS e Cookies HttpOnly entre origens distintas	Rejeição do cookie de sessão no navegador ao comunicar frontend e backend em portas/domínios separados.	Ajuste das flags `SameSite` e `Secure` no plugin Fastify Cookie, diferenciando desenvolvimento (Lax) e produção (None + Secure).
Fuso Horário nos Agendamentos	Divergência entre o horário cadastrado e o horário exibido na agenda devido a fusos horários locais.	Armazenamento padronizado em UTC (ISO-8601) no banco de dados e conversão para o fuso local (America/Manaus) apenas no renderizador do frontend.
Integridade Relacional no Prisma	Erros de violação de chave estrangeira ao tentar excluir registros de pacientes com sessões associadas.	Adoção de política de inativação lógica (*soft delete* via campo `status: INACTIVE`) para preservar a integridade histórica dos atendimentos.
Latência por Cold Start na Nuvem	Demora perceptível na resposta da API gratuita do Render após períodos de inatividade.	Inclusão de estados visuais de carregamento (*spinners/skeletons*) no frontend para informar o usuário com clareza.

9.1 Aprendizados Acadêmicos e Profissionais

- **Engenharia Centrada no Usuário:** Em sistemas voltados à saúde, a interface precisa priorizar agilidade; telas sobrecarregadas desestimulam a adesão do profissional.
- **Arquitetura Defensiva:** A adoção de tipagem estática ponta a ponta (TypeScript + Zod) elimina falhas silenciosas de dados antes que alcancem o banco relacional.
- **Pragmatismo na Extensão:** A tecnologia tem valor real quando simplifica rotinas da comunidade, não pela mera inclusão de complexidade desnecessária.

10. Considerações Finais

O **FisioPro** materializa com êxito os objetivos de um Projeto de Extensão Universitária do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Mais do que a produção de código, o projeto propiciou a experiência prática de diagnosticar carências operacionais em uma atividade comunitária essencial — a fisioterapia de reabilitação motora — e conceber uma solução tecnológica viável, leve e funcional.

A plataforma soluciona a dicotomia enfrentada por fisioterapeutas autônomos e recém-formados: de um lado, a precariedade dos controles em papel e conversas soltas; de outro, o custo impeditivo de softwares hospitalares engessados. Ao disponibilizar um portfólio moderno para atração de pacientes e um painel de retaguarda ágil para gestão de sessões, o FisioPro confere dignidade operacional e profissionalismo à prática clínica.

10.1 Autoavaliação do Estudante

A execução integral deste projeto representou um marco formativo de alta relevância, consolidando competências fundamentais da matriz curricular de ADS:

- **Domínio de Tecnologias Contemporâneas:** Integração prática de monorepo com TypeScript, React, Fastify e PostgreSQL com Prisma ORM.
- **Sensibilidade Social e Empatia Técnica:** Capacidade de traduzir a rotina de um profissional de saúde em requisitos funcionais simples e objetivos.
- **Consciência de Privacidade e Boas Práticas:** Aplicação de princípios de minimização de dados da LGPD e salvaguardas de autenticação sem invenção de atalhos inseguros.
- **Resolução Autônoma de Problemas:** Superação de obstáculos de infraestrutura (CORS, fusos horários, integridade de dados) através de metodologia de engenharia de software.

> *O projeto cumpriu integralmente seu papel formativo e de extensão social, deixando uma base de software pronta para evolução e expansão continuada.*

11. Análise de Conformidade com o Roteiro Oficial do PEX

Em conformidade com as diretrizes do Centro Universitário União das Américas Descomplica e as normas do MEC, o quadro abaixo confronta os requisitos obrigatórios com o estado atual de atendimento:

Item Obrigatório do Roteiro PEX	Status	Situação no Relatório / Observação Acadêmica
Identificação do Aluno e Polo	CONTEMPLADO	Nome completo, matrícula (2314588), curso (ADS), polo Manaus/AM devidamente catalogados.
Organização Parceira / Campo	REQUER ASSINATURA	Identificada (Dra. Letícia Souza de Moraes - CREFITO-AM); formalização do termo é pendência do aluno.
Público Beneficiado e ODS	CONTEMPLADO	Público definido; alinhamento aos ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e ODS 9 (Inovação e Infraestrutura).
Diagnóstico e Justificativa	CONTEMPLADO	Levantamento detalhado de dores com anotações em papel e carência de portfólio digital.
Metodologia e Cronograma	CONTEMPLADO	Cinco etapas sequenciais com metodologia Kanban descritas com clareza.
Evidências do Sistema Desenvolvido	CONTEMPLADO	Capturas de tela reais de 8 interfaces e código-fonte auditado do repositório FisioPro.
Termo de Autorização Assinado	PENDÊNCIA ALUNO	Documento padrão da faculdade a ser preenchido e assinado pela concedente para protocolo.
Registro Fotográfico Presencial	PENDÊNCIA ALUNO	Fotos da apresentação ou validação em campo a serem anexadas pelo aluno caso exigido no polo.

11.1 Checklist de Pendências Reais a Cargo do Estudante

- **1. Termo de Autorização do PEX:** Preencher o modelo oficial da Descomplica com os dados cadastrais da profissional/clínica concedente e recolher a assinatura formal.
- **2. Evidência Fotográfica:** Anexar foto da apresentação ou do ambiente de atendimento, se solicitado pelo orientador de extensão do polo.
- **3. Deploy em Nuvem (Opcional para Banca):** Concluir a vinculação do domínio público no Render/Vercel caso a banca avaliadora exija navegação externa sem uso do ambiente local.